



تمرین سوم درس نظریه زبانها و ماشینها

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۰۵

دانشکده مهندسی کامپیوتر
مدرس: دکتر محمد ایزدی

مسئول تمرین: امیرمحمد آقابزرگی

موعد تحویل پاسخها چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۵۵ است.

۱. نمره‌ی تمامی سوالات یکسان است.

۲. در این تمرین برای شما ۷ سوال وجود دارد که تحویل دادن ۵ مورد از آنها به انتخاب خودتان الزامی است.

۱. زبان مستقل از متن زیر را در نظر بگیرید:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{first, middle, and last characters of } w \text{ are the same; } |w| = 2k + 1\}$$

الف) یک گرامر مستقل از متن برای L ارائه دهید.

ب) ثابت کنید L منظم نیست.

۲. مستقل از متن بودن یا نبودن زبان‌های زیر را بررسی کنید. در صورت مستقل از متن بودن برای آن‌ها PDA و یا گرامر مستقل از زمینه ارائه دهید و در غیر این صورت از لم پامپینگ برای اثبات مستقل از زمینه نبودن آن استفاده کنید.

$$L = \{x \in \{a, b\}^* \mid n_b(x) = n_a(x)^2\} \quad \text{الف)}$$

$$L = \{x \in \{a, b, c\}^* \mid n_a(x) = \min\{n_b(x), n_c(x)\}\} \quad \text{ب)}$$

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid 2n_a(w) \leq n_b(w) \leq 3n_a(w)\} \quad \text{ج)}$$

۳. فرض کنید $\Sigma = \{0, 1\}$. زبان C_1 شامل تمام رشته‌هایی است که در یک سوم میانی خود حداقل یک ۱ دارند، و زبان C_2 شامل تمام رشته‌هایی است که در یک سوم میانی خود دقیقاً دو ۱ دارند. به صورت رسمی:

$$C_1 = \{xyz \mid x, z \in \Sigma^* \text{ و } y \in \Sigma^* 1 \Sigma^*, \text{ که } |x| = |z| \geq |y|\}$$

$$C_2 = \{xyz \mid x, z \in \Sigma^* \text{ و } y \in 0^* 1 0^* 1 0^*, \text{ که } |x| = |z| \geq |y|\}$$

الف) نشان دهید C_1 یک زبان مستقل از متن (CFL) است.

ب) نشان دهید C_2 یک زبان مستقل از متن نیست.

۴. می‌گوییم زبانی بسته نسبت به پیشوند (prefix-closed) است، اگر تمام پیشوندهای هر رشته در زبان، خودشان نیز در آن زبان باشند. فرض کنید C یک زبان نامتناهی، بسته نسبت به پیشوند، و مستقل از متن (CFL) باشد. نشان دهید که C یک زیرمجموعه منظم نامتناهی دارد.

۵. فرض کنید که L یک زبان مستقل از متن باشد. با یک مثال نشان دهید زبان $L_{1/2}$ لزوماً مستقل از متن نیست.

$$L_{1/2} = \{x \mid \exists y \in \Sigma^* : |x| = |y|, xy \in L\}$$

۶. گرامر زیر را در نظر بگیرید. آیا این گرامر مبهم است؟ در صورت پاسخ مثبت، رشته‌ای ارائه دهید که دو درخت اشتقاق متمایز (یا دو اشتقاق چپ متمایز) داشته باشد. در صورت پاسخ منفی، علت را با ذکر جزئیات کافی توضیح دهید.

$$\begin{aligned}
S &\rightarrow P_N P_V \\
P_N &\rightarrow C_N \mid C_N P_P \\
P_V &\rightarrow C_V \mid C_V P_P \\
P_P &\rightarrow P C_N \\
C_N &\rightarrow A N \\
C_V &\rightarrow V \mid V P_N \\
A &\rightarrow a \mid the \\
N &\rightarrow student \mid textbook \mid class \mid theory \\
V &\rightarrow loves \mid likes \mid learns \\
P &\rightarrow with
\end{aligned}$$

۷. یک مبدل پشته‌ای (*pushdown transducer*) مثل یک *PDA* معمولی است، با یک تفاوت مهم، علاوه بر اینکه رشته ورودی را می‌خواند و قبول یا رد می‌کند، همزمان یک رشته‌ی خروجی هم تولید میکند. به بیان ساده‌تر:

$$\begin{aligned}
&PDA \text{ معمولی: } w \xrightarrow{\text{قبول/رد}} \{0, 1\} \\
&\text{transducer: pushdown } w \xrightarrow{\text{ترجمه}} w'
\end{aligned}$$

یعنی ورودی را می‌گیرد و به یک رشته دیگر تبدیل می‌کند.

یک *pushdown transducer* به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, \delta, q_0, Z_0, F)$$

- Q : مجموعه حالت‌ها
- Σ : الفبای ورودی
- Γ : الفبای پشته
- Δ : الفبای خروجی
- δ : تابع انتقال که علاوه بر تغییر حالت و پشته، یک رشته خروجی هم تولید می‌کند
- q_0 : حالت شروع
- Z_0 : نماد کف پشته
- F : حالت‌های پذیرنده

در *PDA* معمولی تابع انتقال به این شکل است:

$$\delta(q, a, X) = (q', \gamma)$$

یعنی در حالت q ، با خواندن a از ورودی و X از پشته، به حالت q' برو و γ را روی پشته بگذار.

در *pushdown transducer* تابع انتقال به این شکل است:

$$\delta(q, a, X) = (q', \gamma, \mathbf{out})$$

که رشته‌ی **out** در *output stream* نوشته می‌شود و در نهایت خروجی کل را تشکیل می‌دهد. یک مبدل پشته‌ای

(*pushdown transducer*) ارائه دهید که زبان زیر را ترجمه کند:

$$a^{m+n}b^n \rightarrow y^nx^{m+2}, \quad \text{که } n, m \geq 0$$